

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 07 — Unidades de Armazenamento: HD vs SSD

Nome: _____ Data: _____

1. HD vs SSD — Qual a diferença?

Característica	HD (Hard Disk)	SSD (Solid State Drive)
Tecnologia	Disco magnético giratório	Chips de memória flash
Velocidade	100–150 MB/s	500–7000 MB/s
Durabilidade	Sensível a impactos	Resistente a impactos
Preço por GB	Mais barato	Mais caro
Barulho	Sim (partes mecânicas)	Não (sem partes móveis)
Indicação	Grande armazenamento	Sistema operacional, programas

2. Tipos de SSD

Tipo	Interface	Velocidade
SSD SATA	Cabo SATA (mesma da placa-mãe)	~500 MB/s
SSD M.2 NVMe	Slot M.2 direto na placa-mãe	3000–7000 MB/s

Exercício 1 — Comparação prática

Um computador com HD demora 45 segundos para iniciar. Após trocar para SSD, demora 8 segundos. Qual o percentual de melhoria?

Exercício 2 — Recomendação

Um aluno quer guardar filmes (2 TB de arquivos) gastando pouco. Outro quer que o sistema operacional inicie rapidamente. Qual seria a melhor solução para cada um?

Desafio — O que é desfragmentação e por que ela NÃO deve ser feita em SSDs?

Resumo da aula

- HD usa disco magnético giratório; SSD usa memória flash.
- SSD é muito mais rápido, porém mais caro por GB.
- SSD NVMe (M.2) é ainda mais rápido que SSD SATA.
- Para o sistema operacional use SSD; para grande armazenamento, HD ainda é viável.